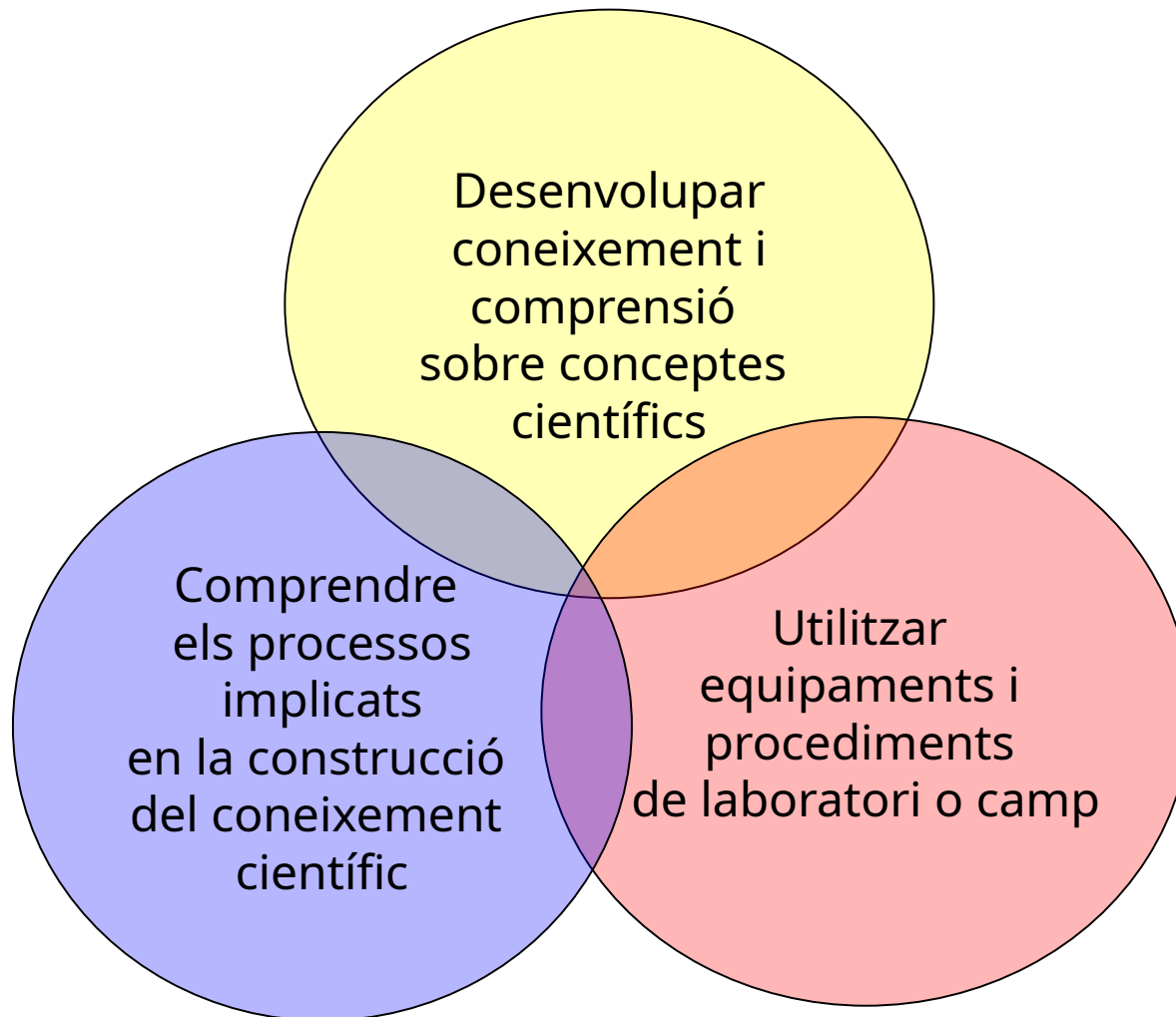


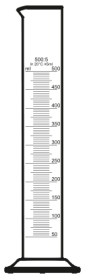
Els treballs pràctics en l'ensenyament-aprenentatge de les ciències Sessió II

Curs 2025-26
Silvia Lope – Xavier Muñoz-Báguena

Finalitats dels treballs pràctics

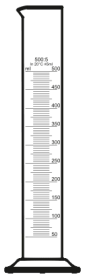


Pràctiques investigadores versus pràctiques instrumentals o de comprovació



Malgrat ser considerat el treball pràctic com a fonamental en l'ensenyament-aprenentatge de les ciències, sovint no és percebut així per l'alumnat

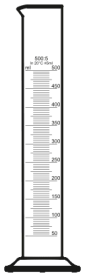




Tipologies de treballs pràctics:

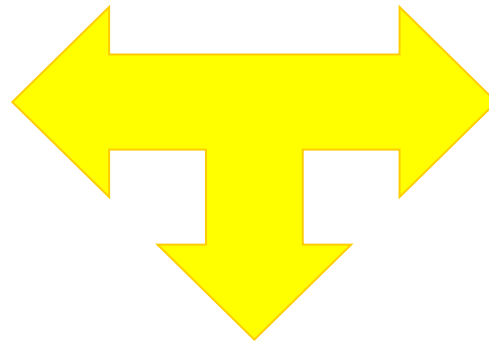
Nivell d'investigació	Qui planteja el problema?	Qui planteja el disseny experimental?	Quí dóna la resposta?
0	Professorat Llibre de text	Professorat Llibre de text	Professorat Llibre de text
1	Professorat Llibre de text	Professorat Llibre de text	Alumnat
2	Professorat Llibre de text	Alumnat	Alumnat
3	Alumnat	Alumnat	Alumnat

Herron, M.D. (1971). The nature of scientific enquiry. *School Review*, 79(2), 171- 212.
TAMIR, P. (1989) Training Teachers to Teach Effectively in the Laboratory. *Science Education*, 73 (1), 59-69.



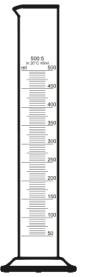
La competència científica

Dimensió
conceptual



Dimensió
procedimental

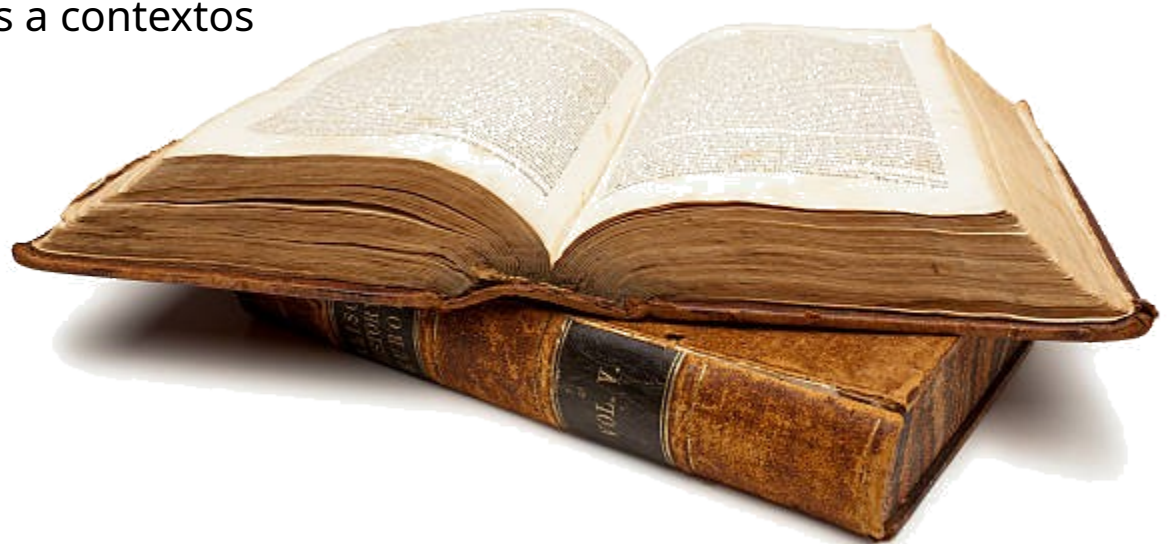
Dimensió
epistèmica

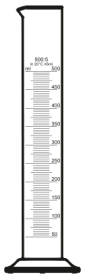


La competència científica

Dimensió conceptual

- Coneixements de ciència i el seu ús
- Fets, conceptes, teories i models
- Aplicació dels models científics a contextos reals



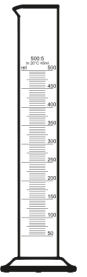


La competència científica

Dimensió procedimental



- Pràctiques, enfocaments i habilitats de raonament científic (presa i anàlisi de dades, disseny d'experiments) en els que es basa la recerca empírica



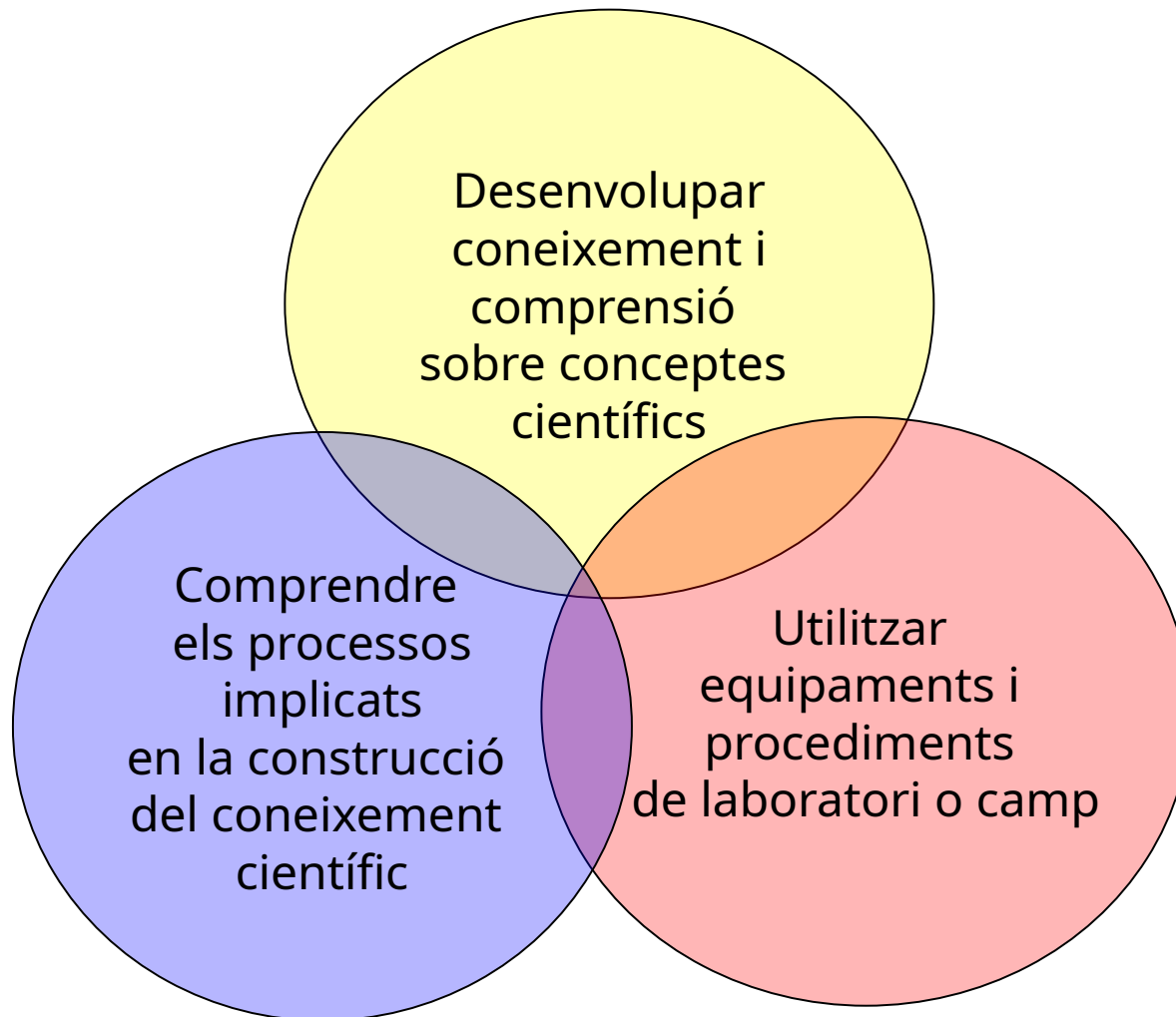
La competència científica

Dimensió epistèmica

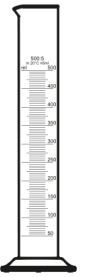
- Comprensió del marc lògic i social en què es genera el coneixement científic
- Funció que desenvolupen en la Ciència les preguntes, observacions, teories...
- Diferenciar el que és ciència del que no ho és



Finalitats dels treballs pràctics



Com son les Pràctiques investigadores ?

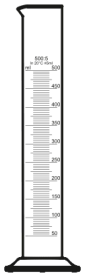


- 1) Formular preguntes investigables
- 2) Donar prioritat a les proves i l'experimentació (dissenyar experiments)
- 3) Analitzar les proves
- 4) Formular una explicació basada en les proves
- 5) Connectar l'explicació amb el coneixement científic
- 6) Comunicar i justificar l'explicació
- 7) Reflexionar sobre el procés i aprenentatge

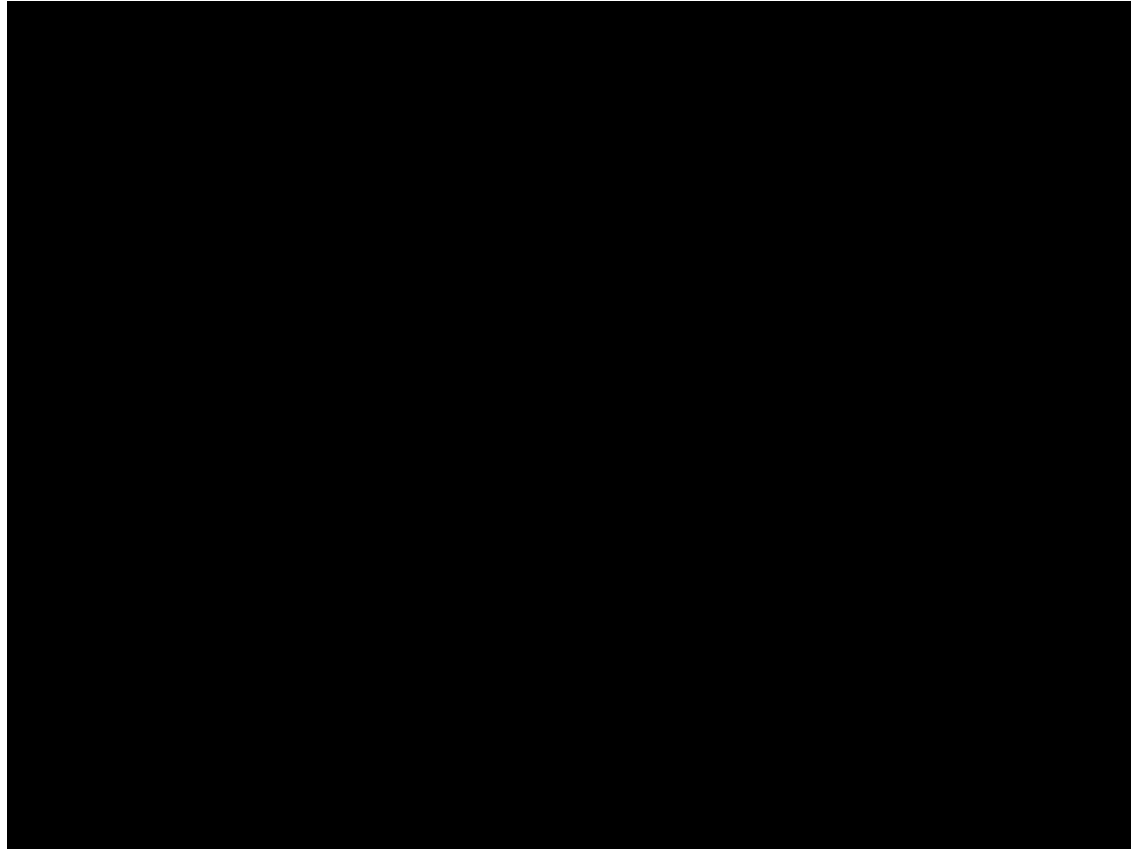
Osborne i Dillon, 2008; Caamaño, 2012, Llewellyn, 2005



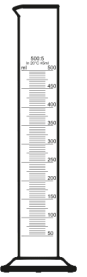
Què passa si ajuntem mentos i coca cola ?

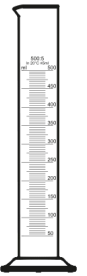


Què passa si ajuntem mentos i coca cola ?



<https://www.youtube.com/watch?v=Cts3MrHnYIU>





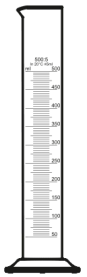
Mirar amb uns altres ulls



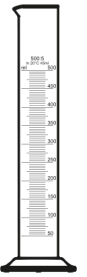
Obtenció de dades objectives:

Quins paràmetres podem mesurar en aquesta experiència?

Com podem obtenir aquestes dades?



- A quina alçada arriba la cocacola?
- Quant de temps dura “la reacció”?
- Quanta cocacola surt (queda) a l'ampolla?
- Canvia la temperatura de la cocacola?
- Quant triga en donar-se “la reacció”?
- Quina quantitat de mentos es consumeix?
- ...

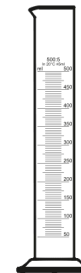


Formular preguntes

No hi ha preguntes si no existeix un marc previ amb el qual l'observació entri en conflicte.

Les preguntes dependran del marc previ propi de cadascun dels alumnes.





Formular preguntes

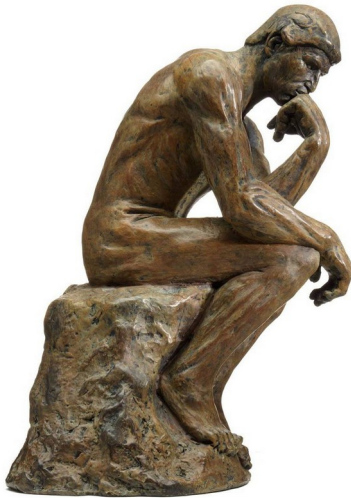
- Per què passa “la reacció”?
- Funciona amb altre tipus de beguda amb gas?
- Funciona amb altres caramels de menta?
- El responsable és el sucre de la cocacola?
- Es dóna “la reacció” si es treu la coberta dels mentos?
- Si la cocacola està calenta, funciona més o menys?
- A quina velocitat surt la cocacola?
- Com es forma l’escuma?
- ...



Analitzem les preguntes

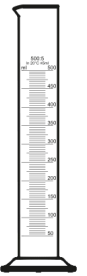
Preguntes investigables

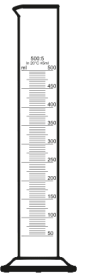
Aquelles que poden ser contestades fent alguna acció concreta amb eines i materials. Són preguntes específiques que fan referència a la relació existent entre diversos factors o fenòmens.



Preguntes no investigables.

Aquelles que no es poden respondre investigant (experimentant) amb eines o materials.





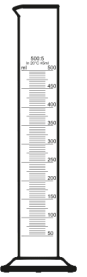
Són preguntes no investigables
directament les que comencen amb

Per què?

ja que es refereixen a l'explicació causal d'alguna cosa

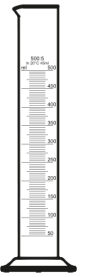


l'experimentació no ens dóna directament
l'explicació que busquem: l'hem d'interpretar nosaltres.



Les preguntes que comencen per “Per què” o “Com” no són investigables, perquè en realitat interpel·len quins són els models abstractes que regeixen un fenomen.

Com que els models abstractes no són mai observables empíricament, aquestes preguntes no són útils per a dissenyar recerques o experiments (Domènech-Casal, 2014).



Transformar preguntes no investigables en preguntes investigables

Si bé les preguntes no investigables no permeten iniciar la recerca, adquireixen importància com a espai de discussió prèvia per a la construcció de models hipotètics mitjançant analogies. **La formulació de les preguntes investigables porta implícita una hipòtesi inicial explicativa o model a comprovar, basada en la variable d'anàlisi**

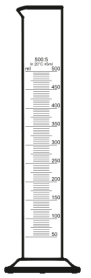
Cal dirigir les preguntes a les variables:

Hi ha alguna diferència si...?

Què passa si... ?

Canvis en..... provoquen diferències en?

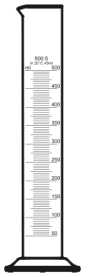
Transformar preguntes no investigables en investigables: La tècnica de l'escaneig de variables



- Analitzar la situació i determinar quines variables interaccionen
- Per a cadascuna de les variables, què es podria canviar?
- Formular una pregunta per a cadascuna de les variables



Prioritzem les preguntes investigables (o característiques que tenen les preguntes que obren més possibilitats d'indagació)



És contestable en el temps del que disposem? Paraules que funcionen bé amb preguntes contestables són: com? quants? quins? on? quina diferència hi ha? quan? com varia?...

És comparativa? Es pot fer una comparació respecte a algun factor que podria influir en allò que podem mesurar?

És atractiva per a nosaltres?

És senzilla?



Un exemple d'escaneig

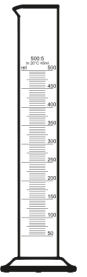
Els papers absorbents.

Per què l'aigua entra dins el paper?



La situació . . .

- Els alumnes estan explorant com els mocadors de paper absorbeixen l'aigua.
- S'han adonat que sembla que "aspirin" l'aigua
- S'han fet la pregunta **"Per què l'aigua entra dins el paper?"**



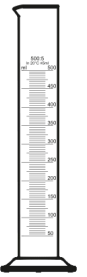
Escaneig de la pregunta: Quines variables interaccionen?

La explicació que busquen pot tenir a veure en com l'aigua i el paper interaccionen, per tant, les **variables** que ens poden ajudar a investigar sobre la situació són:

1. L'aigua
2. El mocador de paper



Transformant la qüestió . . .



Com es pot transformar la qüestió en una acció?

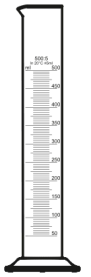
Considerant la variable 1:
El líquid absorbit.

Què es podria canviar del líquid ?

- El tipus de líquid (suc de tomàquet, oli de motor, etc.)
- La quantitat de líquid
- La temperatura del líquid



Qüestions transformades



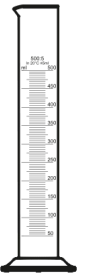
- Que passaria si l'aigua fos molt calenta o molt freda?
- L'aigua salada actuaria igual que l'aigua sense sal?
- Que passaria si féssim servir suc de tomàquet?

Transformant la qüestió . . .

Considerant la variable 2: **El material que absorbeix el líquid.**

Què es podria canviar del mocador de paper?

- La marca del paper
- El procés de mullat (abocar aigua sobre el paper, submergir el paper en aigua...)
- El tipus de material (cartolina, llana, cotó...)

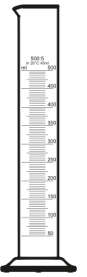


Qüestions transformades



- Canviar la marca del paper fa que hi hagi alguna diferencia?
- Què passaria si s'utilitza paper d'impremta?
- La roba de cotó també "absorbeix" l'aigua?
- Què passa si només introdueixes una cantonada del mocador de paper en l'aigua?

Activitat: **Formular preguntes investigables que puguin engegar** **una pràctica indagativa**



Busqueu per youtube una experiència científica senzilla (semblant a Mentos i cocacola) que es pugui realitzar a classe i formuleu tres preguntes investigables susceptibles de ser treballades per l'alumnat.

Penjeu-les a la tasca associada, incloent el link al vídeo de youtube i una descripció de l'experiència original.

A mode de conclusió...

- Observar/interaccionar amb fenòmens desvetlla la curiositat, augmenta la motivació
- Hi ha diferents tipus de preguntes (investigables, no investigables)
- Podem transformar no investigables en investigables
- Les preguntes guien l'experimentació i la construcció del coneixement científic
- La importància de la gestió d'aula

